Probléma redukció(dekompozíció)

Lényege, hogy a feladatot részproblemákra bontjuk fel, majd azokat további részekre osztjuk...etc. Ezt addig végezzük, amíg közvetlenül megoldható feladatot nem kapunk. (jó példa: Hanoi tornyai játék)

Probléma redukció

Hogyan határozható meg egy csak részben ismert állapothoz az azt megelőző állapot?

 Két kérdésre keressük a választ:

– Van-e olyan művelet, amellyel elérhető az éppen vizsgált állapot?

– Melyik az a megelőző állapot, amelyikből egy kiválasztott művelet az éppen vizsgált állapotba vezet?

Probléma redukció: Valamilyen módon szűkíteni kell a lehetséges megoldások halmazát.

Problémadekompozíciós reprezentációhoz kell:

 A feladat részproblémáinak ált. leírása

 Eredeti probléma

 Az egyszerűen megoldható részproblémák

 Dekompozíciós oprátorok: a problémához megoldandó részproblémákat rendelnek.

Minimax algoritmus

Játékoknál a minimax algoritmus a teljes játékfa felsorolásával meg tudja határozni a játékos legjobb lépését (feltételezve, hogy az ellenfél tökéletesen játszik). (pl. „aki az utolsót húzza, az veszít” játék)

Kombinatorikai robbanás: A lehetséges helyzetek száma a játék szintjeinek, lépéseinek számával hatványozottan nő. Az algoritmus összetettebb játékok fájának kielemzésére csak elvileg alkalmas, gyakorlatilag kivitelezhetetlen.

Negamax algoritmus

A minimax algoritmusnál a különböző játékosok lépéseinél minimumot vagy maximumot kerestünk - a negamax algoritmus egyesíti a kétfajta optimális lépést: minden lépésben maximumot számol, ellenben az előző szint negált értékei szerint.

Minimax/negamax algoritmus költséges mert nagyon sok csúcsot kell generálni.

Tételbizonyítás az ítéletkalkulusban

(*Ítéletkalkulus* (nulladrendű predikátumkalkulus) - Kijelentő mondatok reprezentálása, kötőszavakkal, egyszerű részmondatok; igaz/ hamis érték.) (Egyszerű részmondatok+kötőszavak, pl.: Ha süt a Nap, akk Péter strandra megy.)

Log. következmény jelölés: A1, A2, …,An ⇒B

Ai: feltétel / premissza, B: következmény/ konklúzió/ tétel Pl.: p → q, q → r, ¬ (s∧r) ⇒ p→¬ s

Bizonyítás a tételbizonyítás módszereivel:

- *Igazságtábla módszer:* minden lehetséges interp. + kiértékelés felvázolása

- *Quine algoritmusa:* több változó esetén egyszerűsíti a megoldást. Minden lépésben egy változót interpretálunk (T és F érték hozzárendelésével). Két újabb formulát kapunk, ezeket egyszerűsítjük...etc. Végül bináris fát kapunk, levelein igazságértékkel. Ha minden levél T, a kiindulási formula érvényes.

Konjunktív normálformák: nulladrendű logikai formulák, amikben csak változók és az $\neg, \vee, \wedge$ operátorok vannak.

Konjunktív normálformára hozás lépései: a következő transzformációs lépések:

1. ekvivalencia és implikáció kiküszöbölése, A ≡ B = (A→B)&(B→A) és A → B = ~A V B
2. negáció hatásának csökkentése, ~(A V B) = ~A & ~B
3. Konjunkciók létrehozása . A V (B & C) = (A V B) & (A V C)

Klózformára való átalakítás: lényege az elsőrendű logikai állítások redundancia-mentesítése és linearizálása, hogy a bizonyítás jól algoritmizálható legyen. Lépései:

1. ekvivalencia és implikáció kiküszöbölése, A ≡ B = (A→B)&(B→A) és A → B = ~A V B
2. negáció hatásának csökkentése, ~(A V B) = ~A & ~B
3. változókat standardizálása (=az egyes kvantorok által kötött változók különbözzenek egymástól)

(Kvantorok: ∀ szimbólum („minden” szó)(univerzális kvantor) és a ∃ szimbólum („létezik” szó). (egzisztenciális kv.))

4. ∃ kvantor kiküszöbölése, ha ∀ kvantorba van ágyazva (ún. Skolem konstanssal, pl. (∃x)P(x) helyett P(a) formula). (Itt 'a' olyan constans, amelyre az előző formula igaz.)

Ethernet szabvány

Eredetileg arra tervezték, hogy lehetővé tegye két vagy több állomás számára ugyanazon átviteli közeg használatát úgy, hogy a jelek között ne keletkezzen interferencia. Sikere a következő tényezőknek köszönhető: egyszerűség és könnyű karbantartás, új technológiák átvételének képessége, megbízhatóság, alacsony telepítési/bővítési költségek.

Története

ALOHA: 70-es években kidolgozott megoldás a csatornakiosztás problémájára. (eredetileg rádiós üzenetszórásos rendszerekhez, de remekül működik minden megosztott csatornán). Alapötlet: minden állomás bármikor, bármennyit adhat. Így valószínű, hogy ütközések lesznek, azonban a küldő figyelheti a csatornát, így meg tudja állapítani, hogy a keret tönkrement-e vagy sem. Ha nem lehet a küldést átvitel közben figyelni, akkor nyugtára van szükség. Ha a keret megsérült, a küldő újraküld véletlenszerű várakozási idő után.
(*réselt ALOHÁ*ban az időt szeletekre osztják, minden felhasználónál ugyanazok az időintervallum-határok pontos helyei – ezt egy szinkronjel segítségével határozzák meg.)
Az **első, kísérleti Ethernet** rendszert az 1970-es évek kezdetén fejlesztették ki. A rendszer újdonsága volt, hogy képes volt az egyidejű küldéskor keletkező ütközések detektálására (*collision detect*) és ezek effektív elhárítására. Ezzel párhuzamosan a rendszer a küldés megkezdése előtt "ráfigyelt" (*carrier sense*) az átviteli csatornára (*listen before talk*), ezáltal csökkentve az átviteli veszteséget. A rendszer lehetővé teszi, hogy egy megosztott csatornát több állomás is használhasson (multiple access). Ezeknek megfelelően az Ethernet fizikai átviteli protokollját Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect-nek (CSMA/CD) hívják.
1985-ben az **IEEE 802.3a** egy második verzióját definiálta az Ethernet szabványnak "vékony Ethernet" ("cheapernet") néven, ami már egy vékonyabb és egyben olcsóbb koaxiális vezetéket használt a hálózat kábelezéséhez.
1987-ben újabb két szabványt adtak ki: az **IEEE802.3d** két optikai kábelt használt adatok 10 MB/s-on történő továbbításához max. 1000 távolságra. Az **IEEE802.3e** szabvány ezzel szemben 1 MB/s sebességű technológiát definiált sodort érpárú kábeleken keresztül. (alkalmazása sosem terjedt el igazán)
Az 1990-ben kibocsátott **IEEE 802.3i** szabvány lehetővé tette 10 MB/s sebességű Ethernet hálózatok kialakítását hagyományos, árnyékolatlan csavart érpárú kábelek (Unshielded Twisted Pair - UTP) felhasználásával. Megengedte az eddigi busz- helyett csillag topológiájú hálózatok kialakítását is, ami jóval kezelhetőbb és hibatűrőbb hálózatokat eredményezett.
Az 1995-ben megjelent **802.3u standard (Fast Ethernet)** már 100 MB/s-ot definiált, amely sebességet mind optikai, mind hagyományos sodort érpárú kábelezésen képes volt biztosítani. Rézalapú UTP közeget használó típusa a **100BASE-TX**, a többmódusú optikai szálat alkalmazó pedig a **100BASE-FX**.
A **802.3z (gigabites Ethernet)** – eltérően a klasszikus Ethernettől – pont-pont felépítésű. A legegyszerűbb topológiánál a két számítógép van vele összekapcsolva. Gyakoribb megoldás, amikor egy kapcsoló vagy elosztó köt össze több számítógépet, vagy további elosztókat/kapcsolókat. Egy Eth. kábel végén pontosan egy-egy eszköz van.
Az **1000BASE-T** a rézkábel alapú verzió. Az UTP kábelek megegyeznek a Fast Eth. kábeleivel, de jobb minőségű összeköttetések szükségesek. Az **1000BASE-X** szabvány az optikai szálú verzió. Mivel a LED vagy a lézerforrás teljes be- és kikapcsolásához idő kell, a fényimpulzusok valójában a fényerő erősödését és gyengülését jelentik. (Logikai 0-k alacsonyabb fényerejű, 1-esek pedig erősebb fényű szakaszok.) Egyéb fajták: az **1000BASE-SX** *(rövidhullámú lézerrel /LEDdel)* és az **1000BASE-LX** *(hosszúhullámú lézerrel).*

Ütközés

Ütközési tartomány: olyan fizikai hálózati szegmens, ahol az azonos vivő közegbe küldött adatcsomagok egymással „ütközni" képesek. Az ütközés olyan esemény, melynek során egy hálózati eszköz elküld egy csomagot a hálózati szegmensen, amivel az azonos szegmensen lévő minden más eszköznek is foglalkoznia kell. Eközben, egy másik eszköz ugyanezt teszi, és az egymással versenyző csomagok eldobásra kerülnek, majd újraküldik őket. Ez a jelenség a hálózat hatékonyságát csökkenti.
Szórási tartomány: a készülékeknek az a halmaza, amelynek elemei a halmazba tartozó minden más készülék szórásos keretét megkapják. Minden állomásnak, amely szórásos keretet kap, fel kell azt dolgoznia. Ezek feldolgozása erőforrásokat emészt fel, csökkenti az állomás rendelkezésre álló sávszélességét.